1. Téma

Materiálové a energetické bilancie systémov

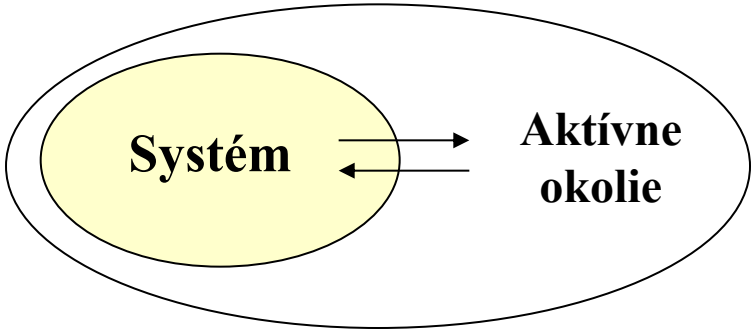
Graczová LS 2026

Bilancie – základ rozboru výrobného procesu

Bilancovateľné veličiny

Hmotnosť	**(Zákon zachovania hmotnosti)**
Energia	**(Zákon zachovania energie)**
Hybnosť	**(Zákon zachovania hybnosti)**

Systém a jeho okolie

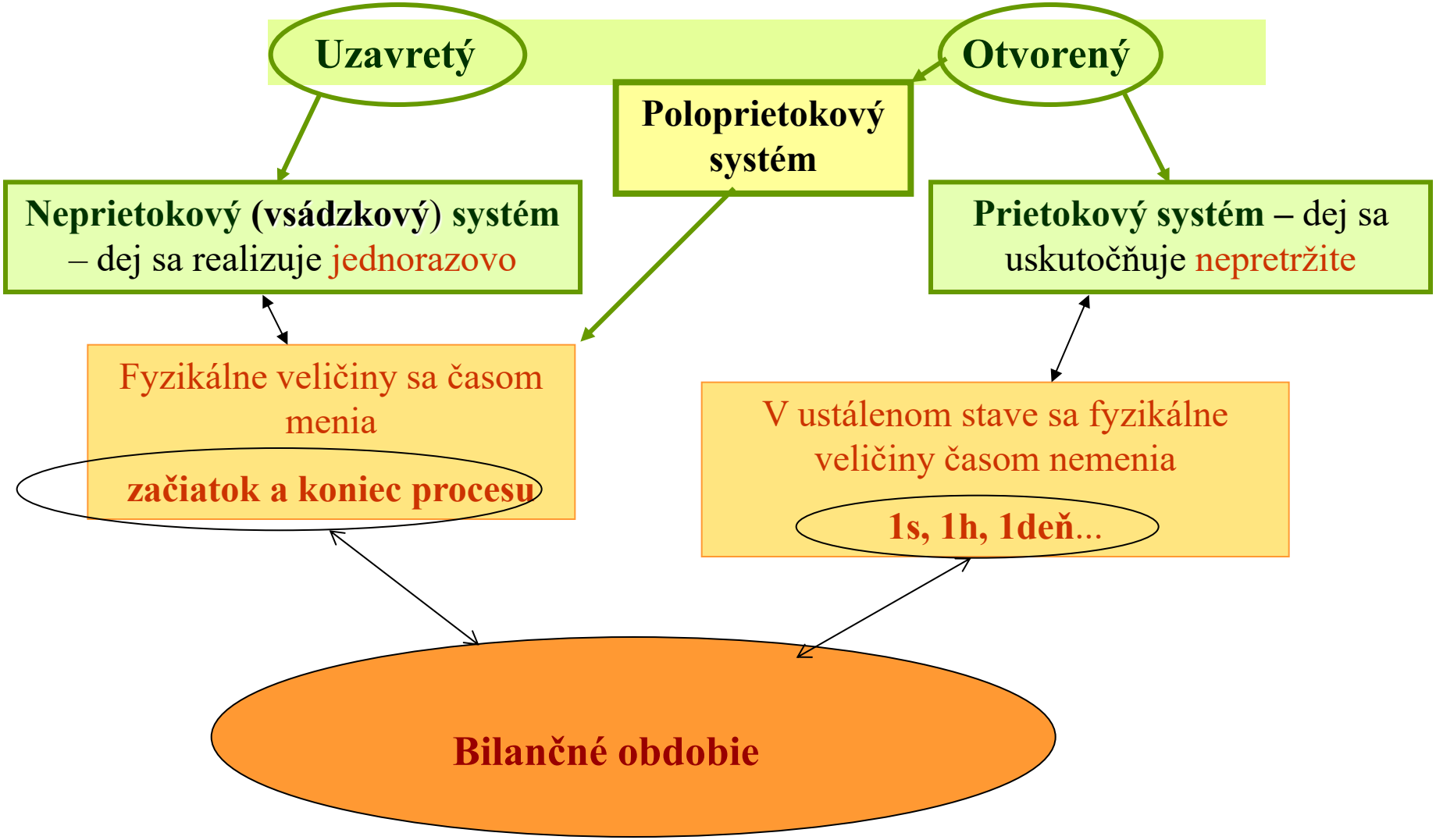


Z pohľadu systému a jeho okolia delíme systémy na:

Otvorený (výmena látky aj energie)
Uzavretý (výmena energie)
Adiabatický (nedochádza k výmene tepla)
Izolovaný (systém nevymieňa s okolím ani látku ani energiu)

Bilančná sústava (systém)

Časť priestoru od okolia oddelená skutočnými, alebo fiktívnymi hranicami



Všeobecné pravidlá bilancovania

- Analýza bilančnej úlohy
- Nakresliť bilančnú schému
- Označiť známe a neznáme veličiny
- Definovať podmienky riešenia
- Zvoliť základ výpočtu
- Zostaviť bilančné rovnice
- Riešiť sústavu bilančných rovníc
- Kontrola výpočtu
- Správa o výsledku

I. zákon termodynamiky – princíp zachovania energie

- vytvorený pre jednoduchý uzavretý systém - bez vplyvu povrchových, magnetických a elektrických síl
- vzťahy medzi rôznymi formami energie

Uvádza sa v ňom, že počas procesu nevzniká ani nezaniká energia, môže sa meniť iba jej forma.

I. zákon termodynamiky: zmena vnútornej energie systému sa rovná súčtu tepla pridaného do systému a práce na ňom vykonanej.

$$\Delta U = Q - w$$

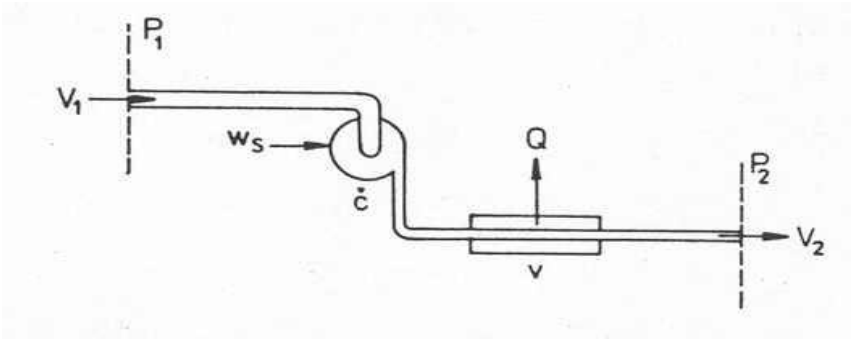
ΔU – zmena vnútornej energie systému
Q – množstvo tepla (+ pre teplo do systému dodané,
- pre teplo zo systému odvedené)
w – mechanická práca (+ pre prácu vykonanú systémom;
- pre prácu vykonanú na systéme).

Procesové veličiny → ***(Q, w)***- ich hodnota závisí od spôsobu akým bol proces uskutočnený.

Stavové veličiny → ***U, H, S, G, A, V, T, P...*** ich hodnota závisí len a len od počiatočného a konečného stavu systému a nie od spôsobu akým bol proces uskutočnený.

I. zákon termodynamiky pre prietokový systém

Obr. Tekutina s jednotkovou hmotnosťou prúdi v potrubí z bodu 1 do bodu 2. Uvažujeme všetky zmeny energie ku ktorým dochádza počas prúdenia.



***P*, *V*, *U*, *H*– tlak, špecifický objem kvapaliny, vnútorná energia, entalpia**

$$Q = (U_2 - U_1) + (E_{k2} - E_{k1}) + (E_{p2} - E_{p1}) + (P_2V_2 - P_1V_1) + W_s$$

Q	- teplo vymenené vo výmenníku tepla
U_2-U_1	- zmena vnútornej energie prúdiacej tekutiny
E_{k2}-E_{k1}	- zmena kinetickej energie prúdiacej tekutiny
E_{p2}-E_{p1}	- zmena potenciálovej energie prúdiacej tekutiny
P_1V_1	- objemová práca vykonaná pri vtláčaní objemu V_1 proti tlaku P_1
P_2V_2	- objemová práca, ktorú vykoná tekutina pri výstupe z potrubia proti tlaku P_2
W_s	- práca dodaná tekutine čerpadlom (odobratá turbínou,...)

!!! I.ZT bol definovaný cez vnútornú energiu (U) a aplikovaný je cez entalpiu (H)

***H* – entalpia je definovaná:** $H = U + PV$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$

Potom pre prietokový systém $\Delta H + \Delta E_k + \Delta E_p = Q - W_s$

$$\Delta H = Q - W_s$$

Aplikácia I. ZT pre uzavretú sústavu a pre otvorenú sústavu

Sústava	Uzavretá	Otvorená
Energetická bilan. Tepelná bilancia	$Q=\Delta U+W$ $Q=\Delta U$ [V] $Q=\Delta H$ [P]	$Q=\Delta H+W_s$ $Q=\Delta H$ platí bez obmedzenia !!!

W - objemová práca, W_s - práca stroja (čerpadlo, turbína...)

Energetické bilancie v makrosústave

Bilancie v neprietokových a poloprietokových systémoch (doba vsádzky)

Energia systému na začiatku deja + teplo do sústavy dodané	=	**Energia systému po ukončení deja + práca sústavou vykonaná**

Bilancie v prietokových systémoch (za jednotku času τ)

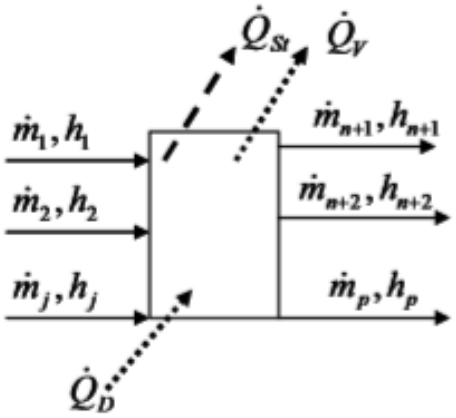
Súčet energií a tepla do systému privedených za jednotku času τ	=	**Súčet energií a práce zo systému odvedených za jednotku času τ**	+	**Akumulácia energie za jednotku času τ**

!!! Aplikácia I. ZT pre uzavretú sústavu a pre otvorenú sústavu

Sústava	Uzavretá	Otvorená
Energetická bilan. Tepelná bilancia	$Q=\Delta U+w$ $Q=\Delta U$ [V] $Q=\Delta H$ [P]	$Q=\Delta H+w_s$ $Q=\Delta H$ platí bez obmedzenia !!!

w - objemová práca, w_s - práca stroja (čerpadlo, turbína...)

Tepelná bilancia



. Schéma prietokového systému bez chemickej reakcie

Celková bilancia prietokového systému bez chemickej reakcie:

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j h_j + \overset{\circ}{Q}_D = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p h_p + \overset{\circ}{Q}_{st}$$

$$+\dot{Q}_v$$

h_j - špecifická entalpia vstupujúcich prúdov

h_P - špecifická entalpia vystupujúcich prúdov

Q_D – (tok) dodané teplo

Q_{st} - (tok) straty tepla do okolia

Q_v - (tok) využité-odvedené teplo

Výpočet zmeny entalpie prúdu v dôsledku zmeny teploty Δt, tlaku ΔP, zmeny skupenského stavu a pri vzniku roztoku; pri chemickej reakcii..

!!! Voľba referenčného stavu

I. Výpočet zmeny entalpie pri zmene teploty: $T_1 \rightarrow T_2$

$$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} c_P dT$$

c_P - tepelá kapacita pri stálom tlaku je definovaná:

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P$$

Tepelné kapacity plynov, kvapalín a tuhých látok

Spôsoby zadávania c_P :

a) formou polynómu c_p= f(T)

$$c_P = a + bT + cT^2 + dT^3$$

$$c_P = a + bT + cT^{-2}$$

$$c_P = a + bT + cT^2 + dT^{-2}$$

b) c_p= konšt

- **$c_P(T)$ - pravá tepelná kapacita je to tepelná kapacita pri určitej teplote T**
- **$\overline{c}_P$ - stredná tepelná kapacita je zadaná pre určitý interval teplôt <T_1;T_2>**

$$\overline{c}_P = \frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} c_P dT$$

korektný výpočet, použitý napr. v tabuľkách

$\overline{c}_P$ **(g)-tabuľkový údaj v intervale teplôt**

$0\,^{\circ}\mathrm{C}$ až $t = k * 100\,^{\circ}\mathrm{C}$

$$\Delta h = \overline{c}_P (T_2 - T_1)$$

$$\Delta h = \overline{c}_P (t_2 - t_1)$$

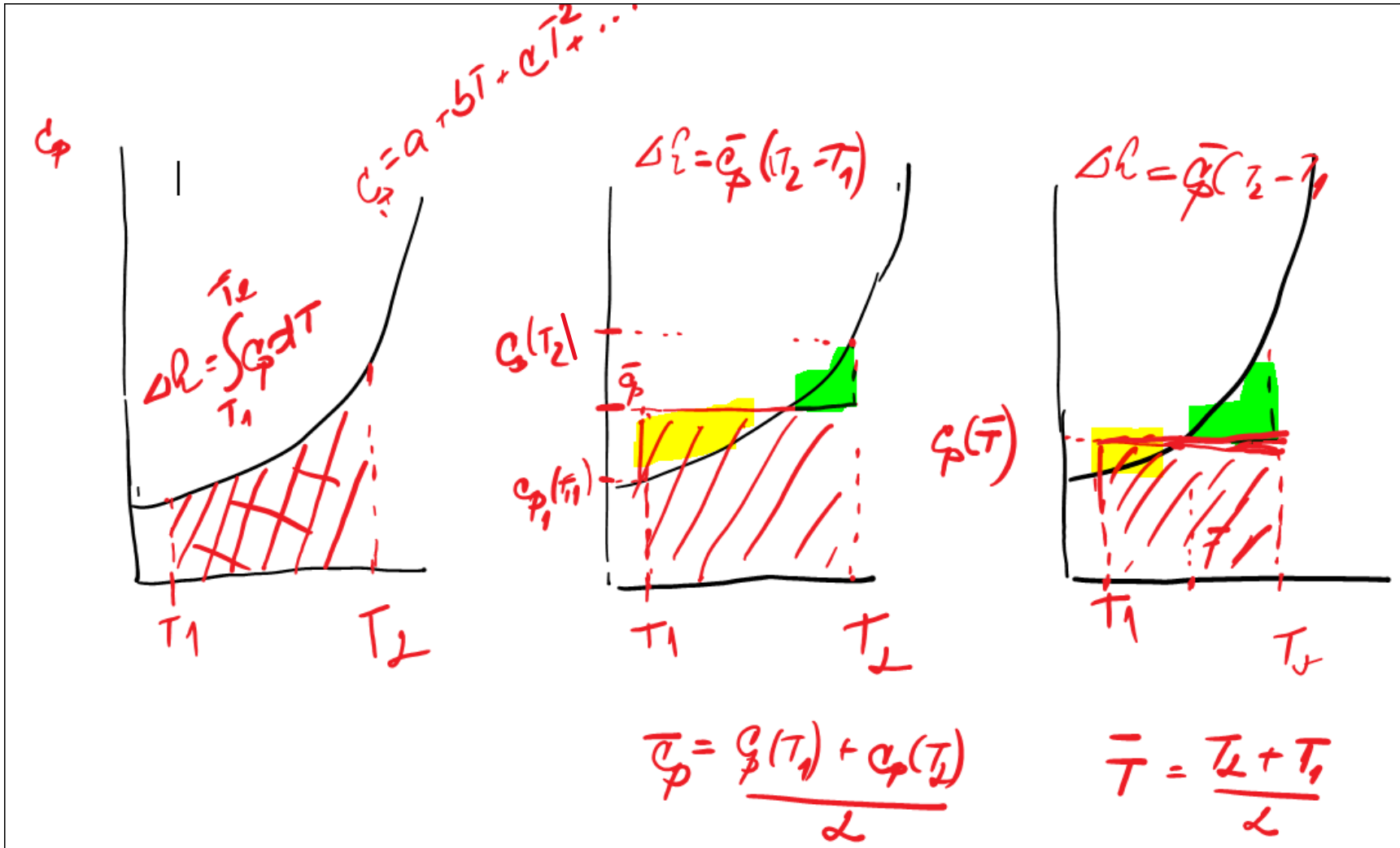
$$\overline{c}_P = \frac{c_P(T_1) + c_P(T_2)}{2}$$

z pravých tep. kapacít v hraniciach intervalu teplôt

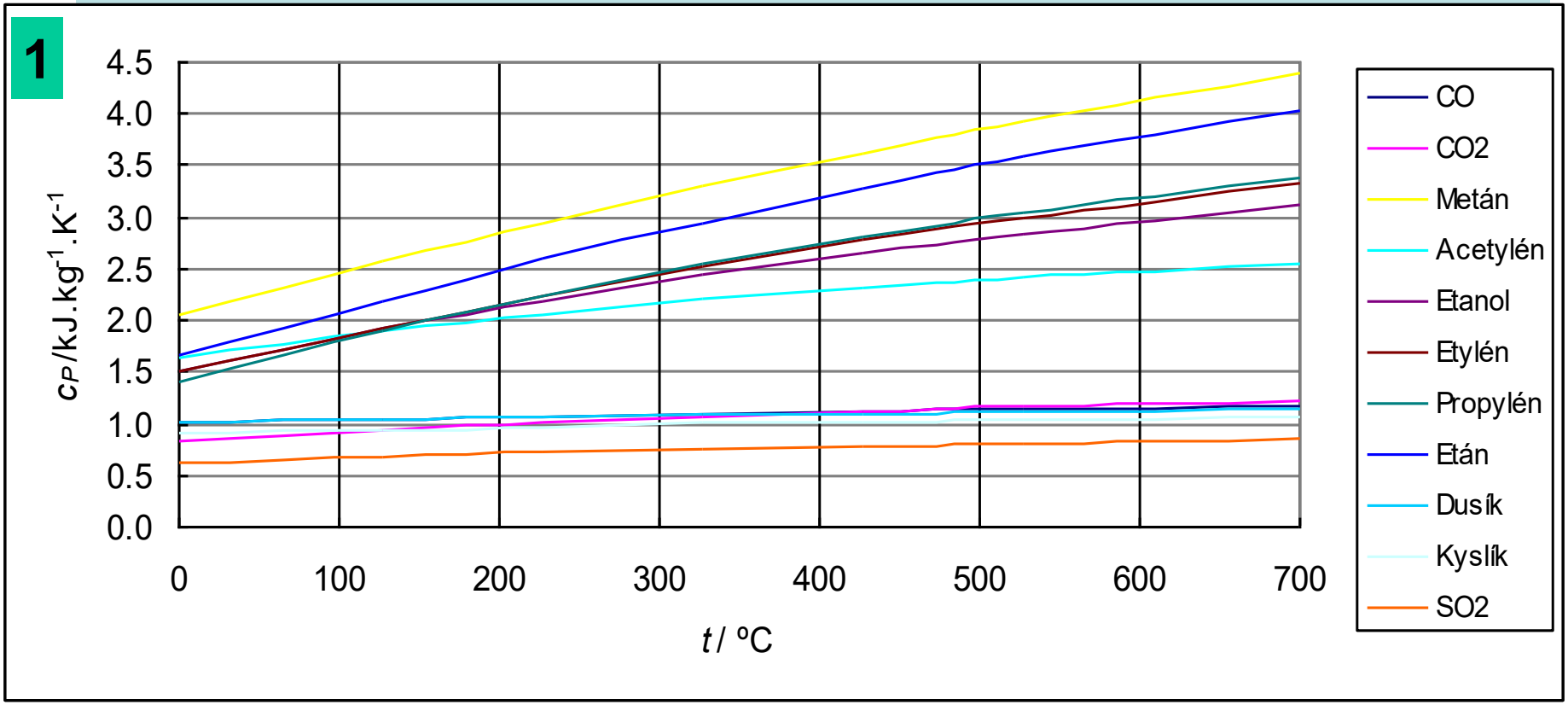
$$\overline{c}_P = c_P(\overline{T})$$

pri strednej teplote

$$\overline{T} = \frac{T_1 + T_2)}{2}$$

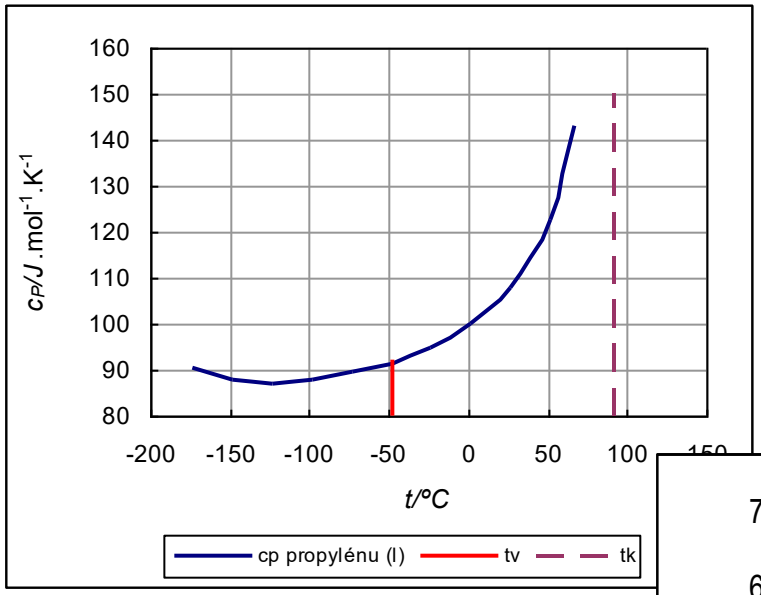

$c_p = a + bT + cT^2 + \dots$
$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT$
T_1
T_2
$\Delta h = \bar{c}_p (T_2 - T_1)$
$c_p(T_2)$
$\bar{c}_p$
$c_p(T_1)$
T_1
T_2
$c_p(\bar{T})$
$\Delta h = \bar{c}_p (T_2 - T_1)$
T_1
T_2
$\bar{c}_p = \frac{c_p(T_1) + c_p(T_2)}{2}$
$\bar{T} = \frac{T_2 + T_1}{2}$

Priebeh tepelných kapacít plynov



Obr. 1.
Priebeh pravých špecifických tepelných kapacít plynov

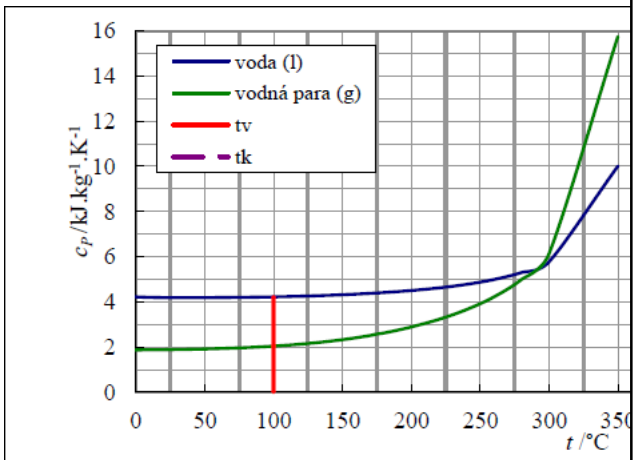
Priebeh tepelných kapacít kvapalín



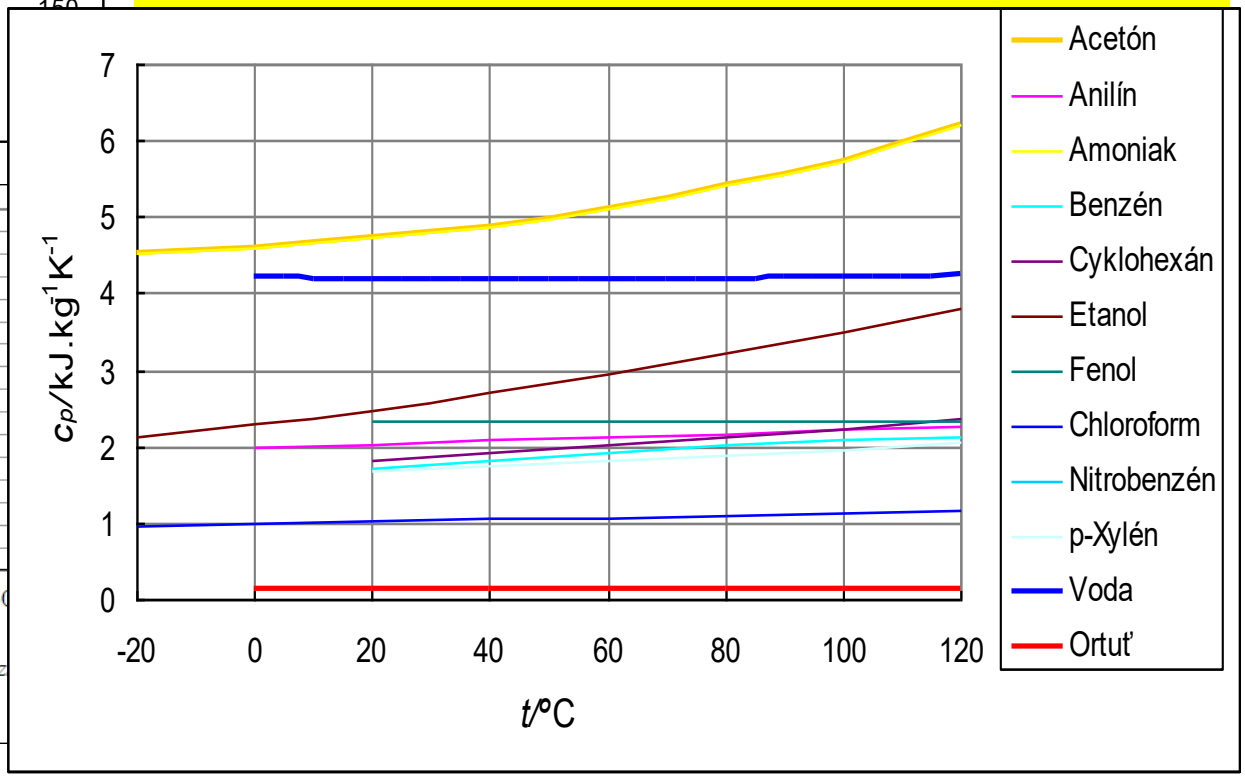
Obr. 1.
Závislosť mólovej tepelnej kapacity propylénu od teploty

Obr. 2.
Závislosť špecifickej tepelnej kapacity vody od teploty

Obr. 3.
Priebeh špecifických tepelných kapacít vybraných kvapalín



Obr. 1.4.9 Tepelná kapacita vody a vodnej pary v širokom roz
t_v – teplota varu vody, t_k – kritická teplota vody



Priebeh tepelných kapacít tuhých látok

Špecifické tepelné kapacity tuhých látok sú v porovnaní s (*l*) výrazne nižšie, ich hodnoty sa pohybujú okolo 1 kJ.kg^{-1}.K^{-1}. Výnimku tvorí ľad (pri 0ºC c_p = 2,1 kJ.kg^{-1}.K^{-1}).

Aj pre tuhé látky platí, že so zvyšujúcou teplotou tepelná kapacita vzrastá.

Tepelné kapacity látok pri stálom objeme

Tepelá kapacita pri stálom objeme $c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V$

Výpočet tepelného efektu v izochorickom systéme

$$\Delta u = \int_{T_1}^{T_2} c_v dT$$

Pre ideálny plyn $c_p - c_v = R$

Pre reálny plyn je potrebné použiť vhodnú stavovú rovnicu reálneho plynu.

Tepelné kapacity (*l*, *s*) pri stálom tlaku sú prakticky zhodné s tepelnými kapacitami pri stálom objeme: $c_p^L = c_v^L$ $c_p^S = c_v^S$

Dôkaz: kvapaliny a tuhé látky sú prakticky nestlačiteľné, preto v súlade so vzťahom

$$C_p - C_v = T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

Tabelovanie tepelných kapacít látok

- c_v sa v praxi netabeluje
- prepočet zo známych tepelných kapacít pri konštantnom tlaku, c_P.

II. Výpočet zmeny entalpie pri zmene tlaku: $P_1 \rightarrow P_2$

<u>Pre (g) fázu</u> spravidla používame zjednodušenie - predpokladáme ideálne správanie plynu

$$\Delta h = 0$$

! lebo pre ideálny plyn platí

$$\left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_T^{id} = 0$$

! Dôkaz

$$v = RT/P$$

$$\Delta h = \int_{P_1}^{P_2} \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \right] dP$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P^{id} = R/P$$

$$\Delta h^{id} = 0$$

<u>Pre kvapalinu</u> platí (ak predpokladáme konštantnú hustotu v závislosti od teploty)

$$\Delta h = v^L (P_2 - P_1)$$

! Dôkaz

$$v^L = \frac{1}{\rho}$$

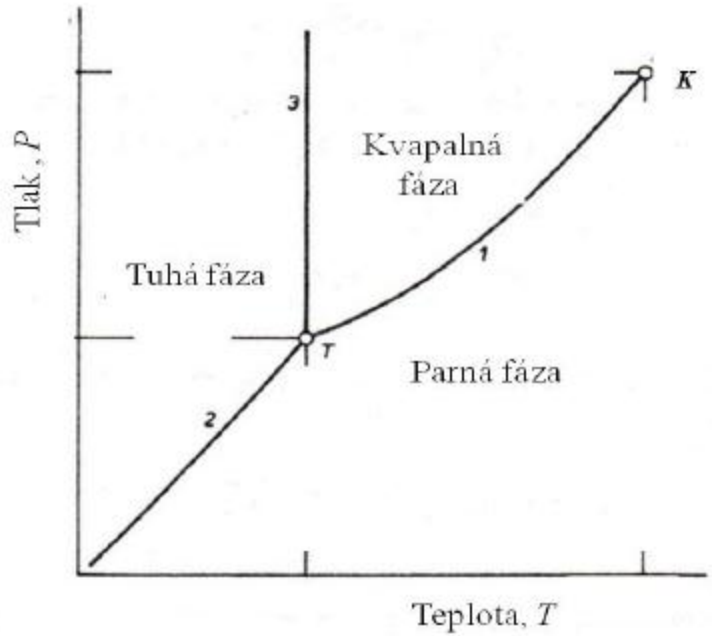
$$\left(\frac{\partial v^L}{\partial T}\right)_P = 0$$

$$\Delta h = \int_{P_1}^{P_2} \left[v^L - T\left(\frac{\partial v^L}{\partial T}\right)_P \right] dP = \int_{P_1}^{P_2} \left[v^L - 0 \right] dP = v^L (P_2 - P_1)$$

v^L - špecifický objem kvapaliny, ρ – hustota kvapaliny

III. Výpočet zmeny entalpie pri zmene skupenského stavu:

Jedná sa o dej prebiehajúci pri [*T,P*] , v=1 ! , tabelované údaje pri T_0



Obr. 1.4.5 Fázový diagram čistej látky[8]: T – trojný bod, K – kritický bod;
Krivky dvojfázovej oblasti: 1 – kvapalina–para, 2 – tuhá fáza–para, 3 – tuhá fáza–kvapalina

III. Výpočet zmeny entalpie pri zmene skupenského stavu:

Jedná sa o dej prebiehajúci pri [*T*,*P*] , *v*=1 ! , tabelované údaje pri T_0

Vyparovanie (*g*) →(*l*), kondenzácia (*l*) →(*g*)

$$\Delta_{vyp}h_{T0} = -\Delta_{kon}h_{T0} \qquad \pm$$

Výpočet z Clausiovej–Clapeyronovej rovnice použitím závislosti tlaku nasýtenej pary od teploty *P=f(*T*), napr. z Antoineovej rovnice**

$$\left(\frac{d\ln P^*}{dT}\right) = \frac{\Delta_{vyp}h}{RT^2} \qquad \ln P^* = A - \frac{B}{C+t} \qquad \textbf{potom} \qquad \Delta_{vyp}h = \frac{B}{(C+t)^2}RT^2$$

Topenie (*s*) →(*l*), tuhnutie (*l*) →(*s*)

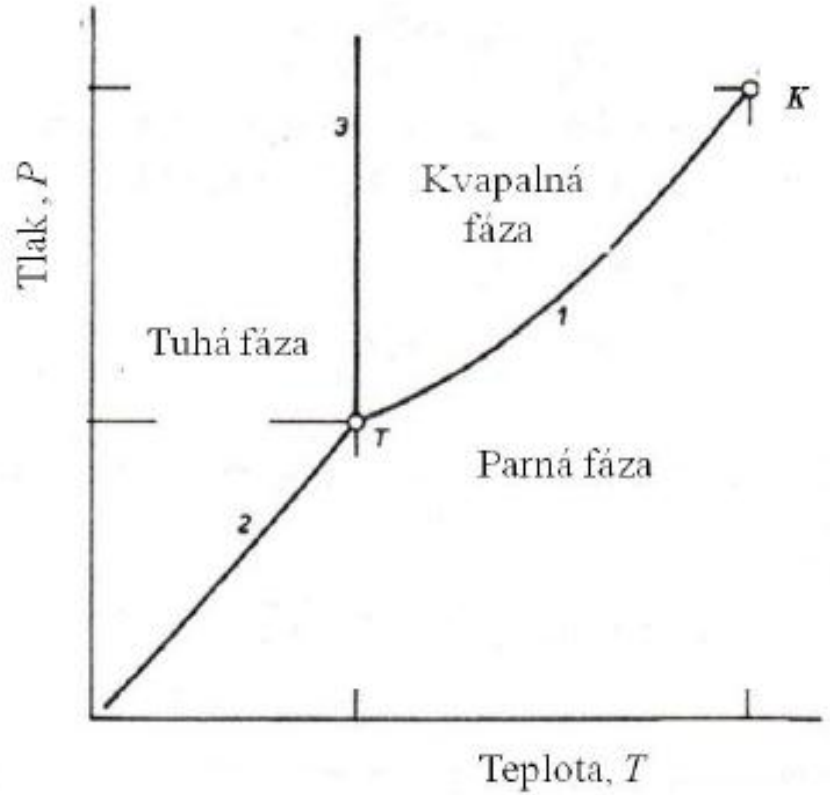
$$\Delta_{top}h_{T0} = -\Delta_{tuh}h_{T0} \qquad \pm$$

Sublimácia (*s*) →(*g*); kryštalizácia.....

$$\Delta_{sub}h_{T0}, \Delta_{krys}h_{T0}$$

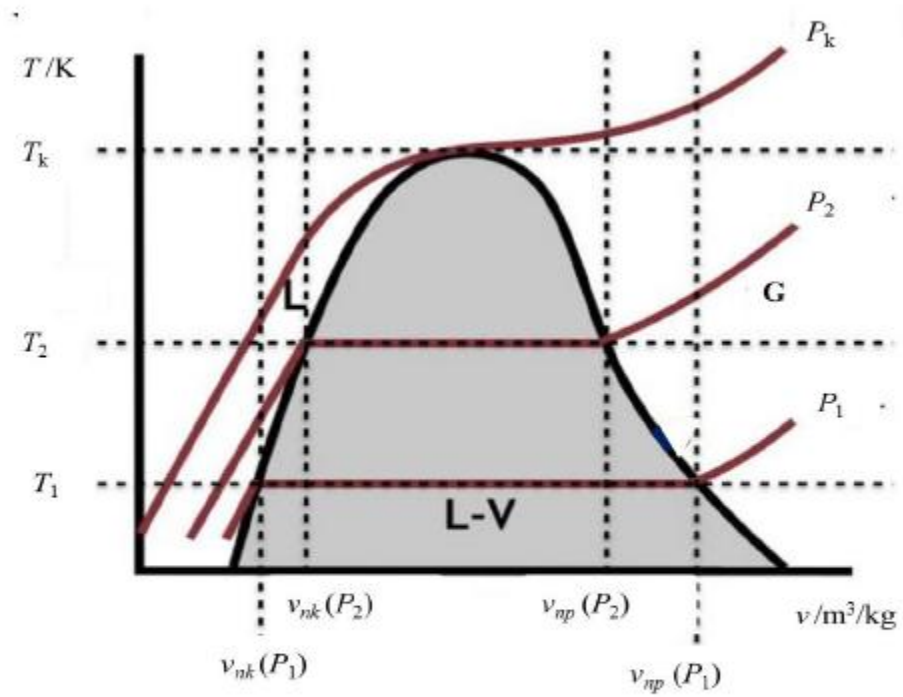
P-V-T diagramy čistej zložky

P-T diagram čistej zložky



Obr. 1.4.5 Fázový diagram čistej látky[8]: T – trojný bod, K – kritický bod;
Krivky dvojfázovej oblasti: 1 – kvapalina–para, 2 – tuhá fáza–para, 3 – tuhá fáza–kvapalina

P-V diagram čistej zložky



Obr. 1.5.4 t–v diagram vodnej pary[8]:
L–V – dvojfázová oblasť, L – oblasť kvapaliny, G – oblasť pary; P_1, P_2, P_k – izobary, v_{nk} – špecifický objem nasýtenej kvapaliny, v_{np} – špecifický objem nasýtenej pary

Špecifický objem a hustota pary

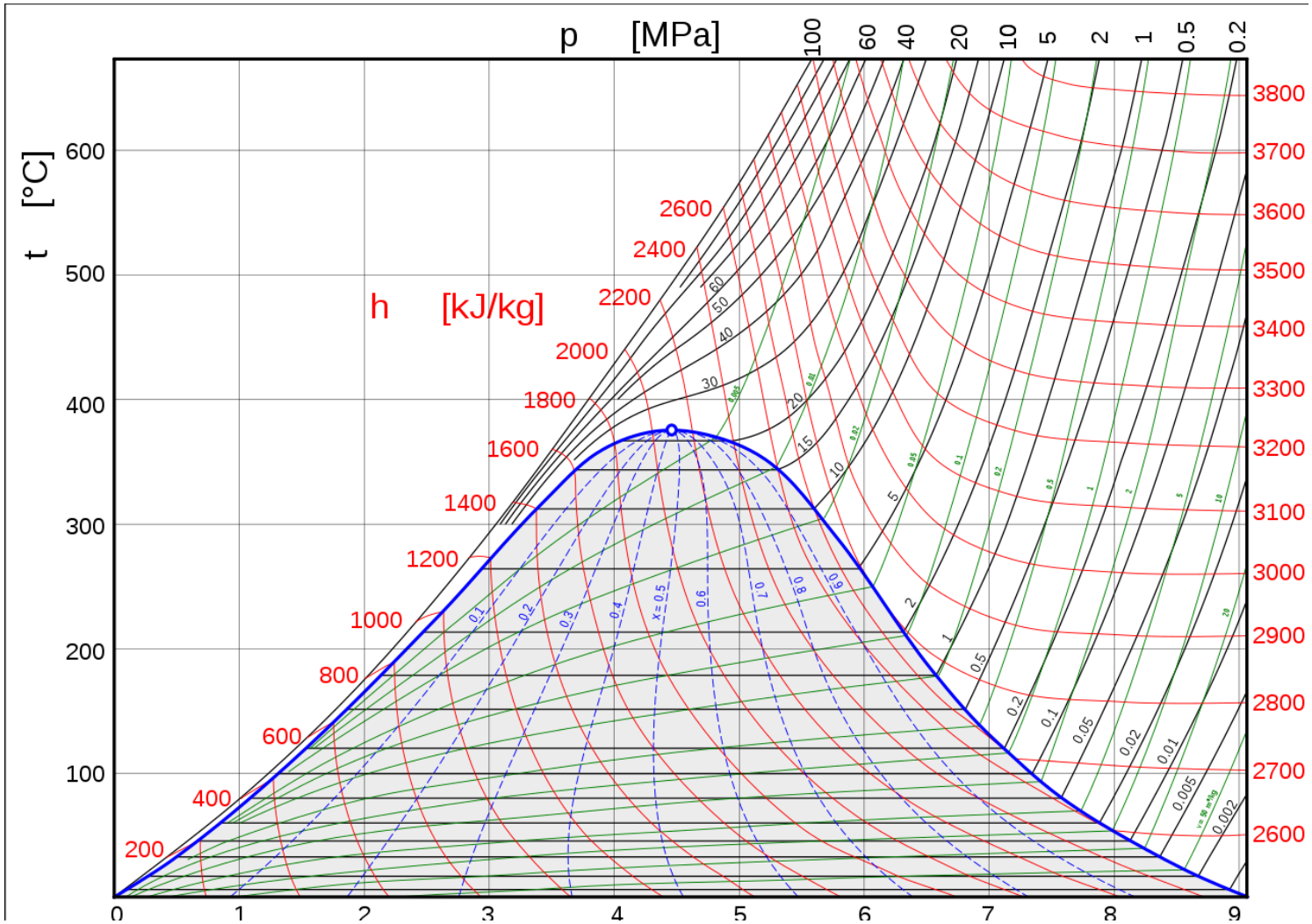
Špecifický objem nasýtenej, alebo prehriatej vodnej pary môžeme vypočítať zo stavovej rovnice reálneho plynu:

$$v^g = \frac{RT}{PM} \quad \text{lebo:} \quad PV = nRT \quad \text{potom} \quad PV = \frac{m}{M}RT$$

Špecifický objem vody

$$v^L = \frac{1}{\rho^L}$$

Termodynamické vlastnosti vody a vodnej pary

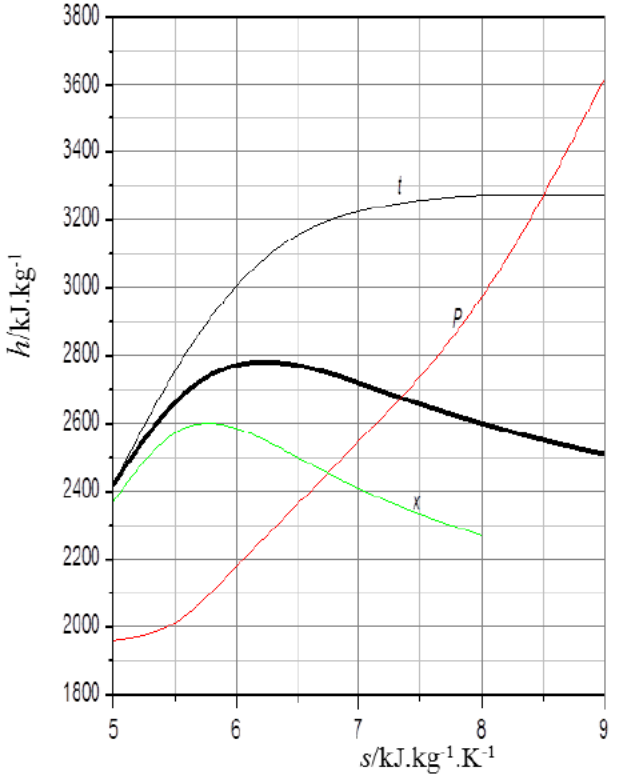


t–s diagram vodnej pary

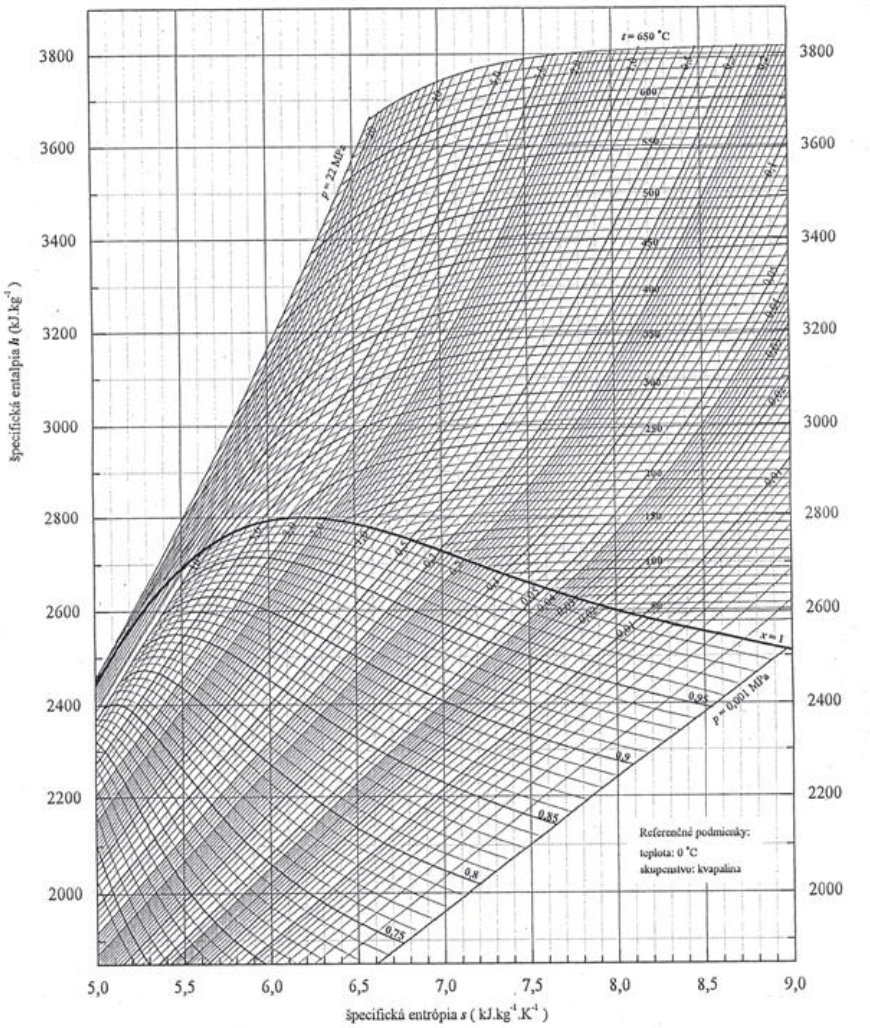
x **–podiel np (suchosť),**
(1-*x*) podiel nk (vlhkosť pary)

Termodynamické vlastnosti vody a vodnej pary

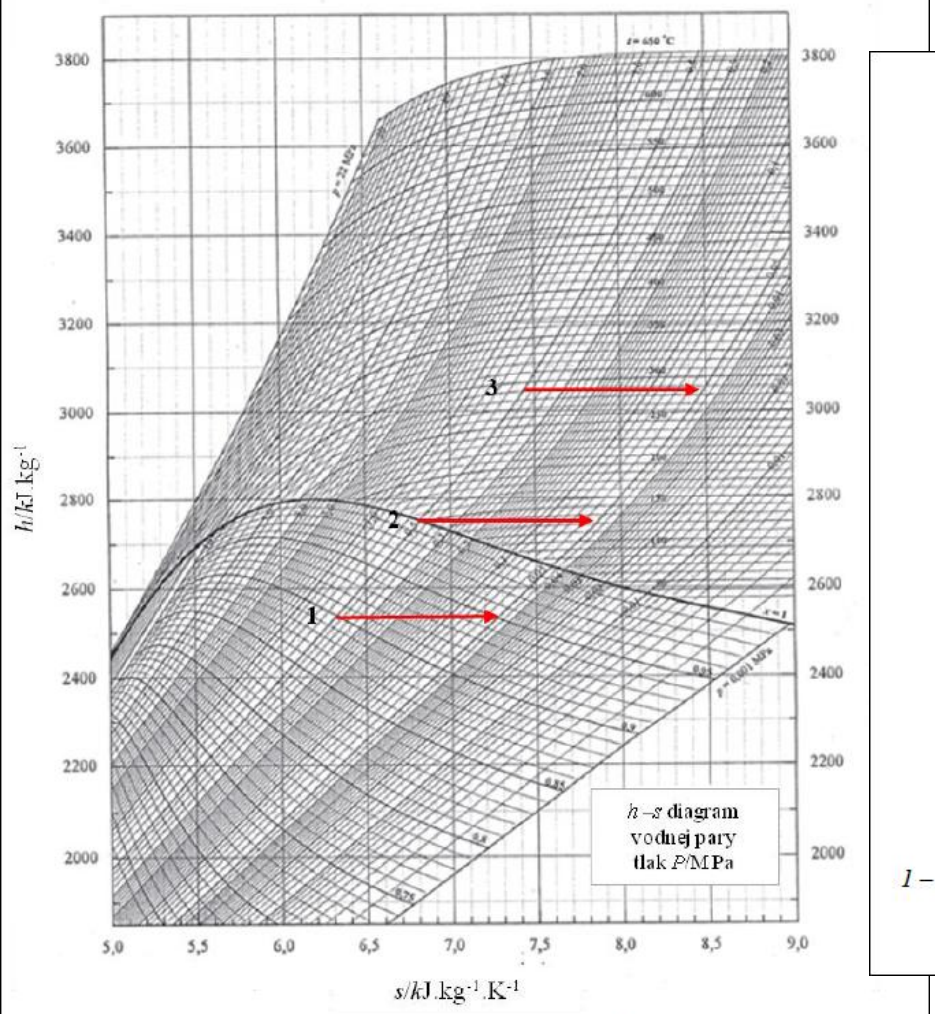
V energetike sa môžeme stretnúť s tromi druhmi vodnej pary: mokrá para (mp), nasýtená para (np) a prehriata para (pp).



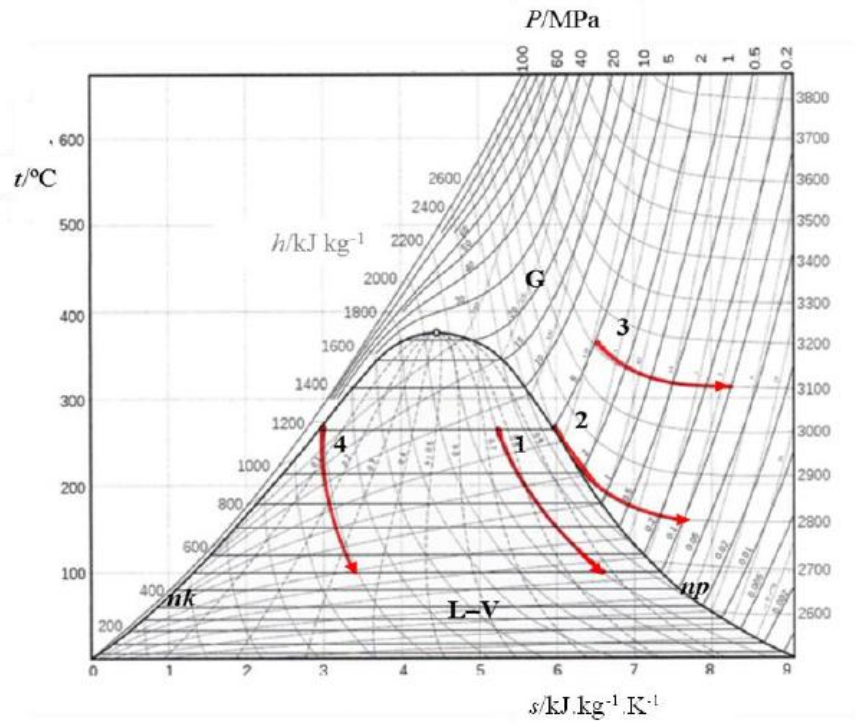
Obr. 1.5.1 Zjednodušená schéma h–s diagramu:
t – izoterma, P – izobara, x – čiara konštantnej suchosti mokrej pary



Škrtenie vriacej vody a vodnej pary



Obr. 1.5.2 h–s diagram vodnej pary[1]:
1 – škrtenie mokrej pary, 2 – škrtenie nasýtenej pary, 3 – škrtenie prehriatej pary



Obr. 1.5.3 t–s diagram vodnej pary[7]:
1 – škrtenie mokrej pary, 2 – škrtenie nasýtenej pary, 3 – škrtenie prehriatej pary, 4 – škrtenie nasýtenej kvapaliny, L–V – dvojfázová oblasť, G – oblasť prehriatej pary, nk – krivka nasýtenej kvapaliny, np – krivka nasýtenej pary

UKÁŽKA: výpočet celkovej zmeny entalpie prúdu v dôsledku zmeny teploty, tlaku a zmeny skupenského stavu CEZ POSTUPNÉ KROKY

Výpočet z referenčnému stavu → do stavu daného ! CEZ POSTUPNÉ KROKY

Referenčný stav: t_0, P_0, stav (l) **(Parné tabuľky-ref. stav: 0 °C, 611 Pa, (l)**

Vriaca (nasýtená) kvapalina:

$t_0, P_0, (l) \rightarrow t_0, P, (l) \rightarrow t_v, P, (l)$

$$h_{nk} = v^L(P - P_0) + \bar{c}_P^L(t_v - t_0)$$

Nasýtená para:

$t_0, P_0, (l) \rightarrow t_0, P, (l) \rightarrow t_v, P, (l) \rightarrow t_v, P, (g)$

$$h_{np} = v^L(P - P_0) + \bar{c}_P^L(t_v - t_0) + \Delta_v h_{tv}$$

Mokrá para; x –podiel pary (suchosť), (1-x) podiel kvapalnej vody:

$t_0, P_0, (l) \rightarrow t_0, P, (l) \rightarrow t_v, P, (l) \rightarrow t_v, P, x(g)$ a $(1\text{-}x)(l)$

$$h_{mp} = v^L(P - P_0) + \bar{c}_P^L(t_v - t_0) + x\Delta_v h_{tv}$$

Prehriata para:

$t_0, P_0, (l) \rightarrow t_0, P, (l) \rightarrow t_v, P, (l) \rightarrow t_v, P, (g) \rightarrow t_{pp}, P, (g)$

$$h_{pp} = v^L(P - P_0) + \bar{c}_P^L(t_v - t_0) + \Delta_v h_{tv} + \bar{c}_P^g(t_{pp} - t_v)$$

UKÁŽKA - zjednodušenie: výpočet celkovej zmeny entalpie prúdu v dôsledku zmeny teploty a zmeny skupenského stavu CEZ POSTUPNÉ KROKY

Výpočet z referenčnému stavu → do stavu daného ! CEZ POSTUPNÉ KROKY

Referenčný stav: t_0, stav (l) *(zjednodušenie-príspevok zmeny tlaku neuvažujeme)*

Vriaca (nasýtená) kvapalina:

t_0, (l) → t_v, (l)

$$\Delta h_{nk} = \overline{c}_P^{\,L}(t_v - t_0)$$

Nasýtená para:

t_0, (l) → t_v, (l) → t_v, (g)

$$\Delta h_{np} = \overline{c}_P^{\,L}(t_v - t_0) + \Delta_{vyp} h_{t_v}$$

Mokrá para; x –podiel pary (suchosť), (1-x) podiel kvapalnej vody:

t_0, (l) → t_v, (l) → t_v, x(g) a (1-x)(l)

$$\Delta h_{mp} = \overline{c}_P^{\,L}(t_v - t_0) + x\Delta_{vyp} h_{t_v}$$

Prehriata para:

t_0, (l) → t_v, (l) → t_v, (g) → t_{pp}, (g)

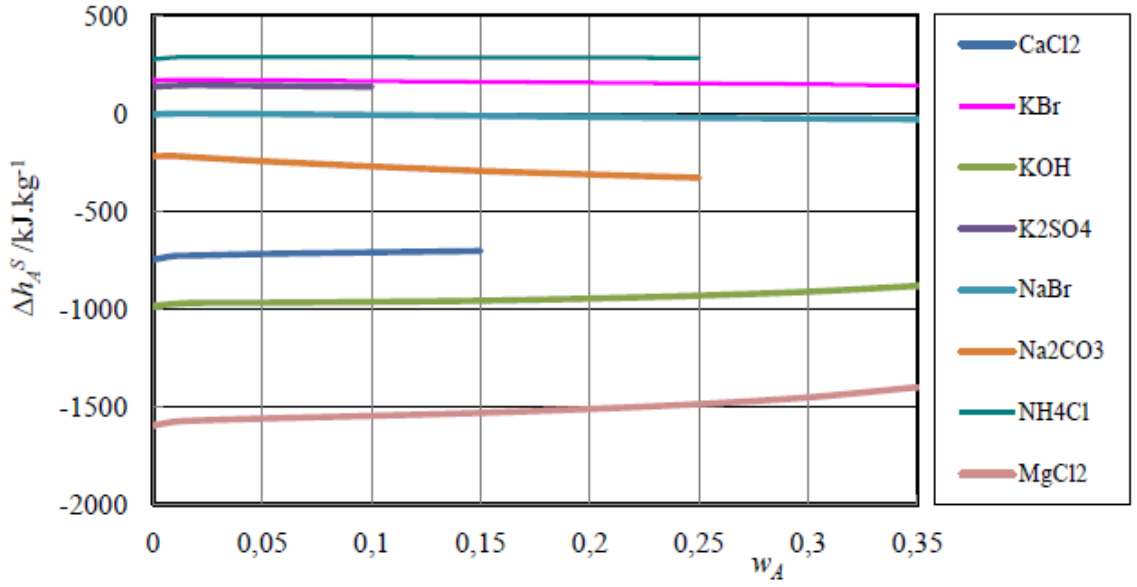
$$\Delta h_{pp} = \overline{c}_P^{\,L}(t_v - t_0) + \Delta_{vyp} h_{t_v} + \overline{c}_P^{\,g}(t_{pp} - t_v) = h_{np} + \overline{c}_P^{\,g}(t_{pp} - t_v)$$

IV. Výpočet zmeny entalpie prúdu pri vzniku roztoku - pri rozpúšťaní (*s*) zložiek v kvapalinách

Zmiešavacia entalpia Δh^M tepelný efekt pri vzniku 1kg (1 mol) roztoku z čistých zložiek pri konštantnej [*T, P*]

Výpočet: $$\Delta h^M = w_A \Delta h^S_A$$

kde Δh^S_A je integrálne rozpúšťacie teplo – tepelný efekt pri rozpustení 1 kg (1 mol) zložky A v takom množstve rozpúšťadla, aby vznikol roztok daného zloženia pri rovnakej *T* a *P* – tabelované údaje pri T_0 pre dané zloženie roztoku (Tab 22/strana 46)



Obr. 1.4.8 Integrálne rozpúšťacie teplá anorganických látok vo vode pri teplote 25 °C

Tepelný efekt reakcie Q_R - reakčné teplo

Výpočet reakčného tepla Q_R:

$$\sum_{i=1}^{K} \nu_i \mathrm{B}_i = 0$$

$$Q_R = \xi \, \Delta_r h^0$$

$\Delta_r h^{\mathrm{O}}$ – (štandardná) reakčná entalpia [J.mol^{-1} *reakcie*]

súvisí so stechiometriou chemickej reakcie !!! a s teplotou

Odkiaľ?

- **priamo - tabelovaný údaj** pre danú reakciu $\Delta_r h_T^0$
- **výpočet zo štandardných tvorných entalpií zložiek** $\Delta_r h_T^0 = \sum_i \nu_i \Delta_f H_{Ti}^o$
- **výpočet zo štandardných spalných entalpií zložiek** $\Delta_r h_T^0 = -\sum_i \nu_i \Delta_c H_{Ti}^o$

!!! Voľba referenčného stavu (teplota *T* a skupenský stav zložiek podľa CHR)

ak v systéme prebieha *R* nezávislých reakcií

$$\sum_{i=1}^{K} \nu_{ij} \mathrm{B}_i = 0$$

kde zložka *i=A,B,..K;*
reakcia *j*=1,2,…*R*; a každá reakcia má svoj rozsah $\xi_1, \xi_2, \ldots \xi_R$

$$Q_R = \sum_{j=1}^{R} \xi_j \Delta_r h_j^0$$

Bilancia prietokového systému s chemickou reakciou:

Chemická reakcia $\sum_i \nu_i B_i = 0$ $\Delta_r h^0$

Tepelný efekt reakcie (**Q_R - reakčné teplo) je produkt reakcie**

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j h_j + \overset{\circ}{Q}_D = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p h_p + \overset{\circ}{Q}_{st} + \overset{\circ}{Q}_R$$

Znamienka +/- poukazujú na smer deja - smer toku tepla !!!

V prípade exotermickej reakcie ($Q_{R,Exo}$ je záporné - nakoľko sa teplo pri reakcii uvoľňuje) reakčné teplo $Q_{R,Exo}$ predstavuje zdroj, ktorý do systému teplo dodáva; v prípade endotermickej reakcie ($Q_{R,Endo}$ je kladné - nakoľko sa pri reakcii teplo spotrebováva) reakčné teplo $Q_{R,Endo}$ predstavuje zdroj, ktorý zo systému teplo odoberá.

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j h_j + \overset{\circ}{Q}_D + |\overset{\circ}{Q}_{R,Exo}| = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p h_p + \overset{\circ}{Q}_{st} + |\overset{\circ}{Q}_{R,Endo}|$$

!!! Voľba referenčného stavu

Materiálové (látkové) bilancie v makrosústave

OPAKOVANIE

Materiálové (látkové) bilancie v makrosústave

Zákon zachovania hmotnosti – hmotnosť systému je konštantná bez ohľadu na zmeny, ktoré v ňom prebiehajú

Bilancie v neprietokových (vsádzkových) sústavách: hmotnosť a látkové množstvo - v prípade že v systéme neprebieha chemická reakcia

Množstvo látky na začiatku deja	=	Množstvo látky po ukončení deja

Bilancie v prietokových systémoch

Tok látky vstupujúcej do systému	=	Tok látky vystupujúcej zo systému	+	Rýchlosť akumulácie látky v systéme

– množstvo vlastnosti hromadiace sa v systéme v priebehu deja

- tok hmotnosti, hustota toku hmotnosti
- tok látkového množstva, hustota toku látkového množstva – v prípade, že v systéme neprebieha chemická reakcia

Bilančné rovnice prietokového systému bez chemickej reakcie a akumulácie

Bilancia hmotnosti:



i = A, B,... - označenie zložky
j=1,2...n - pre vstupujúce prúdy
p = n+1,...s - vystupujúce prúdy

Celková bilancia systému

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p$$

Bilancia zložky *i*

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j w_{ji} = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p w_{pi}$$

Bilancia látkového množstva

Celková bilancia systému

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{n}_j = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{n}_p$$

Bilancia zložky *i*

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{n}_j x_{ji} = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{n}_p x_{pi}$$

Bilančné rovnice prietokového systému s chemickou reakciou (bez akumulácie)

Systém s chemickou reakciou

$$\sum_i \nu_i B_i = 0$$

Reaktant, produkt, zdrojový člen

Rozsah reakcie ξ, je definovaný pre ľubovolnú zložku $i=A,B,...K$:

$$\zeta = \frac{n_i - n_{iv}}{\nu_i}$$

n_{iv} - je východiskové látkové množstvo zložky i
n_i - je látkové množstvo zložky i po prebehnutí reakcie
ν_i – stechiometrický koeficient

$$n_{zi} = n_i - n_{iv} = \nu_i \zeta$$

je zdroj zložky i v dôsledku chemickej reakcie v systéme.

Stupeň konverzie X_j pre limitujúcu (kľúčovú) zložku j (!):

$$X_j = \frac{n_{jv} - n_j}{n_{jv}}$$

Vzájomný prepočet:

$$\xi = -\frac{X_j n_{jv}}{\nu_j}$$

Teoretická spotreba reaktanta – spotreba reaktantov podľa stechiometrie chemickej reakcie
Nadbytok reaktanta – počítame vždy vzhľadom na teoretickú spotrebu

Bilančné rovnice prietokového systému s chemickou reakciou (bez akumulácie)

Systém s chemickou reakciou $\sum_i \nu_i B_i = 0$

Bilančná rovnica zložky *i* v systéme s chemickou reakciou:

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j w_{ji} + \dot{m}_{Zi} = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p w_{pi}$$

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{n}_j x_{ji} + \dot{n}_{Zi} = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{n}_p x_{pi}$$

$\dot{m}_{Zi}$, respektíve $\dot{n}_{Zi}$ je zdroj zložky *i* v dôsledku chemickej reakcie v systéme.

Celková bilancia v systéme s chemickou reakciou:

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j + \sum_{i=1}^{i} \dot{m}_{Zi} = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p$$

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{n}_j + \sum_{i=1}^{i} \dot{n}_{Zi} = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{n}_p$$

vždy platí $\sum_{i=1}^{i} \dot{m}_{Zi} = 0$ **(zákon zachovania hmotnosti), nie však pre** $\sum_{i=1}^{i} \dot{n}_{Zi}$

Spôsoby vyjadrenie zloženia zmesí: x_A, w_A, X_A, W_A, c_A,

Mólový zlomok: <0;1>

definícia $x_A = \frac{n_A}{n}$ látkové množstvo zložky A v danom prúde

celkové látkové množstvo zložiek v danom prúde $n = \sum_{i=A}^{K} n_i$

väzbové podmienky $\sum_{i=A}^{K} x_i = 1$

potom $n_A = n\ x_A$

resp. $\dot{n}_A = \dot{n}\ x_A$

Objemový zlomok pre id. plyny je zároveň mólový zlomok:

$P_A + P_B + \ldots = P$ => $x_A = \frac{P_A}{P}$ resp. $V_A + V_B + \ldots = V$ => $x_A = \frac{V_A}{V}$

Relatívny mólový zlomok: <0;∞)

definícia $X_A = \frac{n_A}{n_B}$ látkové množstvo zložky A v danom prúde

látkové množstvo zložky B v danom prúde

väzbové podmienky: napr. v dvojzložkovom prúde (k=2)

$X_A + X_B \neq 1$ ale $X_A . X_B = 1$

Hmotnostný zlomok: definícia, väzbové podmienky; <0;1>

$$w_A = \frac{m_A}{m}$$ hmotnosť zložky A v danom prúde

celková hmotnosť zložiek v danom prúde $$m = \sum_{i=A}^{K} m_i$$

$$\sum_{i=A}^{K} w_i = 1$$

potom $$m_A = m\ w_A$$

Relatívny hmotnostný zlomok: <0;∞)

definícia $$W_A = \frac{m_A}{m_B}$$

hmotnsť zložky A v danom prúde

hmotnosť zložky B v danom prúde

väzbové podmienky: napr. v dvojzložkovom prúde (k=2)

$$W_A + W_B \neq 1$$ ale $$W_A . W_B = 1$$

Mólová koncentrácia c_A:

$$c_A = \frac{n_A}{V}$$

Hmotnostná koncentrácia $\bar{c}_A$:

$$\bar{c}_A = \frac{m_A}{V}$$

Vlastnosti zmesí

Mólová hmotnosť zmesi M_{zm} :

$$M_{zm} = x_A M_A + x_B M_B + \ldots$$

$$M_{zm} = \frac{1}{\frac{w_A}{M_A} + \frac{w_B}{M_B} + \ldots}$$

Hustota zmesi ρ_{zm}:

$$\frac{1}{\rho_{zm}} = \frac{w_A}{\rho_A} + \frac{w_B}{\rho_B} + \ldots$$